

Oppsummering: FOPDT-modell og PID-tuning (Lambda-metoden)

1. FOPDT-modellen

En First-Order Plus Dead Time (FOPDT)-modell for en trinnrespons er gitt ved:

$$y(t) = \begin{cases} y_{\text{start}}, & t < \theta \\ y_{\text{start}} + A \cdot (1 - e^{-\frac{t-\theta}{\tau}}), & t \geq \theta \end{cases}$$

hvor:

- y_{start} = startverdi før steget
- $A = K \cdot \Delta U$ = amplituden (endring i utgang)
- K = prosessforsterkning
- ΔU = stegstørrelse i inngangen
- τ = tidskonstant
- θ = forsinkelse (dead time)

2. Beregning av parametere

$$\begin{aligned} \Delta Y &= y_{\text{slutt}} - y_{\text{start}} \\ K &= \frac{\Delta Y}{\Delta U} \\ A &= K \cdot \Delta U = \Delta Y \end{aligned}$$

Tidskonstanten τ finnes som:

$$\tau = t_{63\%} - \theta$$

der $t_{63\%}$ er tidspunktet når prosessen har nådd 63% av endringen:

$$y_{63\%} = y_{\text{start}} + 0.63 \cdot \Delta Y$$

3. Lambda-metoden (IMC tuning)

For en FOPDT-prosess:

$$K_p = \frac{\tau}{K(\lambda + \theta)}, \quad T_i = \tau, \quad T_d = \frac{\theta}{2}$$

hvor:

- λ = ønsket lukket sløyfe-tidkonstant (velges av brukeren)
- Lav λ gir rask respons (aggressiv tuning)
- Høy λ gir rolig respons (konservativ tuning)

4. Eksempel

Gitt:

$$y_{\text{start}} = 0.253, \quad y_{\text{slutt}} = 0.78, \quad \Delta U = 0.1$$
$$\Delta Y = 0.527, \quad K = 5.27, \quad \theta = 3 \text{ s}, \quad \tau = 2 \text{ s}$$

PID-parametere for ulike λ :

λ	K_p	T_i	T_d
3	0.063	2	1.5
10	0.029	2	1.5
20	0.017	2	1.5